

СУЩЕСТВОВАНИЕ АБСОЛЮТНО ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ ЭКСПОНЕНТ В ПРОСТРАНСТВАХ АНАЛИТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

С. В. Петров

Рассматриваются пространства функций, аналитических в выпуклой области и бесконечно дифференцируемых вплоть до ее границы, с заданными оценками всех производных. Доказано существование абсолютно представляющих систем экспонент в пространствах такого типа.

Обозначим через V семейство всех неубывающих выпуклых на $[0, \infty)$ функций φ , для которых

$$t = o(\varphi(t)), \quad t \rightarrow \infty. \quad (1)$$

Возьмем произвольную последовательность $\Phi = (\varphi_n)_{n=1}^\infty$ функций из V , для которой существуют такие $C_n \geq 0$, что

$$\varphi_{n+1}(t+1) + t \leq \varphi_n(t) + C_n \quad (t \geq 0, n \in \mathbb{N}). \quad (2)$$

Пусть $A^\infty(\overline{D})$ — пространство всех функций, аналитических в ограниченной односвязной области D комплексной плоскости $\mathbb{C}$ и бесконечно дифференцируемых вплоть до ее границы ∂D . С каждой функцией φ из V свяжем банахово пространство

$$A_\varphi(\overline{D}) := \left\{ f \in A^\infty(\overline{D}) : \|f\|_\varphi = \sup_{z \in D} \sup_{k \in \mathbb{Z}_+} \frac{|f^{(k)}(z)|}{k! e^{\varphi(k)}} < \infty \right\}.$$

Тогда $A_{\varphi_{n+1}}(\overline{D})$ непрерывно вложено в $A_{\varphi_n}(\overline{D})$, и поэтому естественно образовать пространство $A_\Phi(\overline{D}) = \bigcap_{n=1}^\infty A_{\varphi_n}(\overline{D})$ и наделить его топологией, задаваемой набором норм $(\|\cdot\|_{\varphi_n})_{n=1}^\infty$. Из условия (2) следует, что $A_\Phi(\overline{D})$ является (FS) -пространством.

Пространство $A_\Phi(\overline{D})$ занимает промежуточное положение между классическими пространствами $A(D)$ и $A(\overline{D})$ функций, аналитических в D и на $\overline{D}$, соответственно. А именно, $A(\overline{D}) \hookrightarrow A_\Phi(\overline{D}) \hookrightarrow A(D)$, где $\hookrightarrow$ — символ непрерывного вложения. Как известно [1], в случае, когда D — выпуклая область, в $A(D)$ и $A(\overline{D})$ существуют аб-

солютно представляющие системы экспонент $\mathcal{E}_\Lambda := \{e^{\lambda_k z}\}_{k=1}^\infty$, где $\Lambda = \{\lambda_k\}_{k=1}^\infty$ — последовательность попарно различных комплексных чисел с единственной предельной точкой на бесконечности. Напомним, что в соответствии с определением Ю. Ф. Коробейника [1] последовательность $\{x_k\}_{k=1}^\infty$ ненулевых элементов локально выпуклого пространства H называется *абсолютно представляющей* (а. п. с.) в H , если любой элемент $x \in H$ можно разложить в ряд, абсолютно сходящийся в H , $x = \sum_{k=1}^\infty c_k x_k$ (c_k — скаляры).

Основная цель настоящей заметки — доказать существование а. п. с. экспонент в пространстве $A_\Phi(\overline{D})$ для выпуклой области D . В силу отмеченных выше вложений $A(\overline{D}) \hookrightarrow A_\Phi(\overline{D}) \hookrightarrow A(D)$ такие системы обладают тем свойством, что мы можем разлагать по ним функции из более широкого, чем $A(\overline{D})$, пространства по более сильной, чем в $A(D)$, топологии.

Достижение указанной цели базируется на следующих двух известных результатах Ю. Ф. Коробейника и О. В. Епифанова. В работе [2, теорема К], установлена взаимосвязь между а. п. с. вида $\{f(\lambda_k z)\}_{k=1}^\infty$ в пространствах аналитических функций и дискретными слабо достаточными множествами в изоморфной реализации сопряженных пространств. Главным предварительным условием такой взаимосвязи является то, что сопряженное пространство должно допускать f -описание. Далее, в статье [3] было доказано, что в индуктивных пределах весовых банаховых пространств аналитических функций общей природы всегда существуют дискретные слабо достаточные множества.

Таким образом, поставленная задача фактически сводится к проверке того факта, что пространство $(A_\Phi(\overline{D}))'$, сильно сопряженное с $A_\Phi(\overline{D})$, допускает ехр-описание. Другими словами, нам необходимо дать нужное описание $(A_\Phi(\overline{D}))'$ с помощью преобразования Лапласа. Последнее достигается (см. теорему 1) путем использования полученной в [4] за счет преобразования Коши изоморфной реализации $(A_\Phi(\overline{D}))'$ для произвольной звездной относительно начала области без разрезов. В связи с этим отметим, что ранее задача об описании $(A_\Phi(\overline{D}))'$ с помощью преобразования Лапласа функционалов рассматривалась в [5, 6] Б. А. Державцем для выпуклой области в $\mathbb{C}^N$ с дважды гладкой границей. В настоящей работе на гладкость границы никаких ограничений не накладывается. Таким образом, в одномерном случае теорема 1 усиливает соответствующие результаты из [5, 6].

Обозначим через φ^* функцию, сопряженную с $\varphi \in V$ по Юнгу — Фенхелю, т. е.

$$\varphi^*(s) := \sup_{t \geq 0} (ts - \varphi(t)), \quad s \geq 0.$$

В силу (1) функция φ^* принимает лишь конечные значения. По φ^* образуем банахово пространство

$$H_{\varphi^*}(c\overline{D}) := \left\{ F \in A_0(c\overline{D}) : |F|_{\varphi^*} = \sup_{\lambda \in c\overline{D}} \frac{|F(\lambda)|}{\exp\left(\varphi^*\left(\ln^+ \frac{1}{\rho(\lambda, \partial D)}\right)\right)} < \infty \right\},$$

где $A_0(c\overline{D})$ — пространство всех функций, аналитических в дополнении $c\overline{D}$ компакта $\overline{D}$ до расширенной комплексной плоскости и исчезающих в бесконечности, $\ln^+ x := \max\{0; \ln x\}$, а $\rho(\lambda, \partial D)$ — расстояние от точки $\lambda \notin \overline{D}$ до границы ∂D .

Для последовательности Φ положим $H_{\Phi^*}(c\overline{D}) := \bigcup_{n=1}^{\infty} H_{\varphi_n^*}(c\overline{D})$ и наделим это пространство топологией внутреннего индуктивного предела последовательности пространств $(H_{\varphi_n^*}(c\overline{D}))_{n=1}^{\infty}$. В силу (2) пространство $H_{\Phi^*}(c\overline{D})$ относится к классу (DFS) .

С каждым весом $\varphi \in V$ свяжем выпуклую функцию

$$\psi(r) = \varphi(r) + r \ln^+ \frac{r}{e}, \quad r \geq 0.$$

Очевидно, что ψ — вес из V . По ψ^* образуем банахово пространство целых функций

$$E_{\psi^*}(D) := \left\{ F \in H(\mathbb{C}) : |F|_{\psi^*} = \sup_{\lambda \in \mathbb{C}} \frac{|F(\lambda)|}{\exp(H_D(\lambda) + \psi^*(\ln^+ |\lambda|))} < \infty \right\},$$

где $H_D(\lambda) = \sup_{z \in D} \operatorname{Re}(\lambda z)$ — опорная функция компакта $\overline{D}$. Для последовательности $\Psi = (\psi_n)_{n=1}^{\infty}$ положим $E_{\Psi^*}(D) := \bigcup_{n=1}^{\infty} E_{\psi_n^*}(D)$ и наделим это пространство топологией внутреннего индуктивного предела последовательности пространств $(E_{\psi_n^*}(D))_{n=1}^{\infty}$. В силу (2) пространство $E_{\Psi^*}(D)$ относится к классу (DFS) .

Справедливы следующие леммы.

Лемма 1. Пусть $f_{\lambda}(z) := e^{\lambda z}$. Тогда для любого $\varphi \in V$ имеет место оценка

$$\|f_{\lambda}\|_{\varphi} \leq \exp(H_D(\lambda) + \varphi^*(\ln^+ |\lambda|)) \quad \forall \lambda \in \mathbb{C}.$$

Отсюда, в частности, следует, что $f_{\lambda} \in A_{\Phi}(\overline{D})$ для любого $\lambda \in \mathbb{C}$ и любой весовой последовательности Φ .

Лемма 2. Пусть D — выпуклая область в $\mathbb{C}$ и δ — произвольное положительное число. Тогда $D_\delta = \{z \in \mathbb{C}: \rho(z, D) < \delta\}$ — выпуклая область и $\rho(\Gamma, \partial D) = \delta$, где $\Gamma = \partial D_\delta$.

Лемма 3. Пусть φ — произвольный вес из V . Тогда для любого $\lambda \in \mathbb{C}$ справедливо неравенство

$$\inf_{\delta \in (0,1]} \left(\varphi^* \left(\ln \frac{1}{\delta} \right) + \delta |\lambda| \right) \leq \psi^*(\ln^+ |\lambda|) + 1.$$

Лемма 4. Для всякого веса $\varphi \in V$ выполняется соотношение $\psi^*(t) = o(e^t)$ при $t \rightarrow \infty$.

Лемма 5. Пусть φ — произвольный вес из V . Тогда для любого $A > 0$ справедливо неравенство

$$\sup_{t>0} (\psi^*(\ln^+ t) - At) \leq \varphi^* \left(\ln^+ \frac{1}{A} \right).$$

Лемма 6. Пусть $\Phi = (\varphi_n)_{n=1}^\infty$ — последовательность функций из V , для которой выполнено (2). Тогда для последовательности функций $\Psi = (\psi_n)_{n=1}^\infty$, где $\psi_n(t) = \varphi_n(t) + t \ln^+ \frac{t}{e}$, найдутся постоянные $C_n > 0$ такие, что для каждого $n \in \mathbb{N}$

$$\psi_{n+1}(t+1) \leq \psi_n(t) + C_n \quad \forall t \geq 0, \quad (3)$$

$$\psi_n^*(s) \leq \psi_{n+1}^*(s) - s + C_n \quad \forall s \geq 0.$$

Обозначим через L преобразование, действующее по формуле

$$F \in H_{\Phi^*}(c\overline{D}) \mapsto \tilde{F}(\lambda) := \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_\delta} F(t) e^{\lambda t} dt, \quad \lambda \in \mathbb{C}, \quad (4)$$

где Γ_δ — ориентированная отрицательно граница области

$$D_\delta = \{z \in \mathbb{C}: \rho(z, D) < \delta\}, \quad \delta \in (0, 1].$$

Очевидно, что при любом фиксированном $\lambda \in \mathbb{C}$ функция $F(t)e^{\lambda t}$ аналитична в области $c\overline{D}$, а по λ является целой. Поэтому $\tilde{F}(\lambda)$ — целая функция, значения которой не зависят от выбора $\delta > 0$.

Теорема 1. Пусть D — ограниченная выпуклая область комплексной плоскости, а $\Phi = (\varphi_n)_{n=1}^\infty$ — последовательность функций из V , для которой выполнено (2). Тогда отображение L устанавливает топологический изоморфизм между пространствами $H_{\Phi^*}(c\overline{D})$ и $E_{\Psi^*}(D)$.

◁ Пусть $F \in H_{\Phi^*}(c\overline{D})$. Тогда найдется номер $m \in \mathbb{N}$ такой, что для всех $t \in c\overline{D}$

$$|F(t)| \leq |F|_{\varphi_m^*} \exp \left(\varphi_m^* \left(\ln^+ \frac{1}{\rho(t, \partial D)} \right) \right).$$

Пусть $\tilde{F}(\lambda)$ — целая функция, которая определяется формулой (4). При этом всюду в $\mathbb{C}$

$$|\tilde{F}(\lambda)| \leq \frac{l(\Gamma_\delta)}{2\pi} |F|_{\varphi_m^*} \exp \left(\sup_{t \in \Gamma_\delta} \varphi_m^* \left(\ln^+ \frac{1}{\rho(t, \partial D)} \right) + H_{D_\delta}(\lambda) \right).$$

Учитывая выпуклость области D , имеем $l(\Gamma_\delta) \leq l(\Gamma_1)$ при всех $\delta \in (0, 1]$. Тогда, применив лемму 2, получаем, что для любого $\lambda \in \mathbb{C}$

$$|\tilde{F}(\lambda)| \leq C |F|_{\varphi_m^*} \exp \left(\varphi_m^* \left(\ln \frac{1}{\delta} \right) + H_D(\lambda) + \delta |\lambda| \right),$$

где $C = \frac{l(\Gamma_1)}{2\pi}$. При этом последнее неравенство справедливо для всех $\delta \in (0, 1]$. Поэтому, используя лемму 3, заключаем, что при любом $\lambda \in \mathbb{C}$

$$\begin{aligned} |\tilde{F}(\lambda)| &\leq C |F|_{\varphi_m^*} \inf_{\delta \in (0, 1]} \exp \left(\varphi_m^* \left(\ln \frac{1}{\delta} \right) + H_D(\lambda) + \delta |\lambda| \right) \leq \\ &\leq C e |F|_{\varphi_m^*} \exp \left(\psi_m^* (\ln^+ |\lambda|) + H_D(\lambda) \right). \end{aligned} \quad (5)$$

А значит, $\tilde{F}(\lambda)$ принадлежит $E_{\Psi^*}(D)$.

Пусть теперь $\tilde{F} \in E_{\Psi^*}(D)$ и номер $n \in \mathbb{N}$ такой, что всюду в $\mathbb{C}$

$$|\tilde{F}(t)| \leq |\tilde{F}|_{\psi_n^*} \exp \left(H_D(t) + \psi_n^* (\ln^+ |t|) \right).$$

Из леммы 4 следует, что $\tilde{F}(t)$ — целая функция экспоненциального типа, которая на любом луче $l_{\phi_o} = \{t \in \mathbb{C} : t = r e^{i\phi_o}, r \geq 0\}$ удовлетворяет оценке

$$|\tilde{F}(t)| \leq |\tilde{F}|_{\psi_n^*} \exp \left(\psi_n^* (\ln^+ r) + r K_D(-\phi_o) \right),$$

где $K_D(-\phi_o) = \max_{z \in \overline{D}} \operatorname{Re}(z e^{i\phi_o})$. Определим для каждого $\lambda \in c\overline{D}$ функцию

$$F(\lambda) := \int_0^{\infty e^{i\phi_o}} \tilde{F}(t) e^{-\lambda t} dt, \quad (6)$$

где угол ϕ_0 будет выбран ниже (он зависит от λ). Пусть λ — произвольная точка из $c\overline{D}$. Положив $\rho := \rho(\lambda, \partial D)$, рассмотрим область $D_\rho = \{z \in \mathbb{C} : \rho(z, D) < \rho\}$. В силу леммы 2 область D_ρ выпукла и λ — ее граничная точка. При этом для всех $\phi_0 \in [0, 2\pi)$

$$K_{D_\rho}(-\phi_0) = K_D(-\phi_0) + \rho.$$

Проведем теперь через точку λ опорную прямую l_λ к области $\overline{D_\rho}$. Далее зафиксируем угол ϕ_0 таким образом, чтобы луч $\arg z = -\phi_0$ был перпендикулярен выбранной прямой l_λ и лежал в той полуплоскости относительно l_λ , которая не содержит область D . Заметим, что при таком выборе ϕ_0 выполняется соотношение

$$\operatorname{Re}(\lambda e^{i\phi_0}) = \max_{z \in \overline{D_\rho}} \operatorname{Re}(ze^{i\phi_0}) = K_D(-\phi_0) + \rho.$$

Оценим теперь подинтегральное выражение в (6) на луче l_{ϕ_0}

$$\begin{aligned} |\tilde{F}(t)e^{-\lambda t}| &= |\tilde{F}(re^{i\phi_0})e^{-\lambda re^{i\phi_0}}| \leq \\ &\leq |\tilde{F}|_{\psi_n^*} \exp\left(\psi_n^*(\ln^+ r) + rK_D(-\phi_0) - r \operatorname{Re}(\lambda e^{i\phi_0})\right). \end{aligned}$$

Учитывая выбор угла ϕ_0 , получим

$$|\tilde{F}(t)e^{-\lambda t}| \leq |\tilde{F}|_{\psi_n^*} \exp(\psi_n^*(\ln^+ r) - r\rho).$$

Из лемм 6 и 7 заключаем, что для всех $r > 0$

$$\begin{aligned} &|\tilde{F}(re^{i\phi_0})e^{-\lambda re^{i\phi_0}}| \leq \\ &\leq e^{C_n+C_{n+1}} |\tilde{F}|_{\psi_n^*} \exp\left(\sup_{r>0} (\psi_{n+2}^*(\ln^+ r) - r\rho) - 2\ln^+ r\right) \leq \\ &\leq e^{C_n+C_{n+1}} |\tilde{F}|_{\psi_n^*} \exp\left(\varphi_{n+2}^*\left(\ln^+ \frac{1}{\rho}\right) - 2\ln^+ r\right). \end{aligned}$$

Отсюда следует, что интеграл в правой части (6) сходится при любом $\lambda \in c\overline{D}$ и выбранном для него ϕ_0 . При этом для всех таких λ справедлива оценка

$$\begin{aligned} |F(\lambda)| &\leq e^{C_n+C_{n+1}} |\tilde{F}|_{\psi_n^*} \exp\left(\varphi_{n+2}^*\left(\ln^+ \frac{1}{\rho}\right)\right) \int_0^\infty e^{-2\ln^+ r} dr = \\ &= 2e^{C_n+C_{n+1}} |\tilde{F}|_{\psi_n^*} \exp\left(\varphi_{n+2}^*\left(\ln^+ \frac{1}{\rho(\lambda, \partial D)}\right)\right). \end{aligned} \tag{7}$$

Из последнего неравенства следует, что функция $F(\lambda)$ принадлежит пространству $H_{\Phi^*}(c\overline{D})$.

Из оценки (5) имеем, что L — непрерывное линейное отображение из $H_{\Phi^*}(c\overline{D})$ в $E_{\Psi^*}(D)$. Как известно [7], обратный оператор L^{-1} действует по формуле (6). Непрерывность отображения L^{-1} непосредственно следует из неравенства (7). Таким образом, L осуществляет топологический изоморфизм между $H_{\Phi^*}(c\overline{D})$ и $E_{\Psi^*}(D)$. Теорема полностью доказана. $\triangleright$

Следствие 1. Пусть D — ограниченная выпуклая область комплексной плоскости. Пусть, далее, $\Phi = (\varphi_n)_{n=1}^{\infty}$ — последовательность функций из V , для которой выполнено (2), и известно, что $\varphi_n(t) = O(t^2)$ при $t \rightarrow \infty$ для каждого $n \in \mathbb{N}$. Тогда преобразование Лапласа функционалов

$$T \mapsto \hat{T}(t) := T(e^{\lambda z}), \quad \lambda \in \mathbb{C},$$

устанавливает топологический изоморфизм между сильно сопряженным к $A_{\Phi}(\overline{D})$ пространством $(A_{\Phi}(\overline{D}))'$ и пространством $E_{\Psi^*}(D)$.

Для формулировки основного результата нам потребуются некоторые дополнительные обозначения и сведения.

Пусть H — приведенный проективный предел B -пространств комплекснозначных функций, определенных на некотором множестве E из $\mathbb{C}$. Топология в H задается набором преднорм $(\|\cdot\|)_{n=1}^{\infty}$. Допустим, что имеется функция $f \in H(\mathbb{C})$ такая, что $f(\lambda z) \in H$ для каждого $\lambda \in \mathbb{C}$. Предполагаем, что линейная оболочка множества $\{f(\lambda z) : \lambda \in \mathbb{C}\}$ плотна в пространстве H . Тогда отображение $Q : y \in H' \mapsto y(f(\lambda z)) = Qy$ устанавливает алгебраический изоморфизм между H' и некоторым векторным подпространством T пространства $H(\mathbb{C})$ всех целых функций. Напомним, что в соответствии с определением Ю. Ф. Коробейника [2] пространство H' допускает f -описание, если $T = D_f$, где $D_f := \bigcup_{n=1}^{\infty} D_n^f$ и

$$D_n^f := \left\{ h(\lambda) \in H(\mathbb{C}) : \sup_{\lambda \in \mathbb{C}} \frac{|h(\lambda)|}{\|f(\lambda z)\|_n} < \infty \right\}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Заметим, что в нашем случае $A_{\Phi}(\overline{D})$ — приведенный проективный предел B -пространств. Это следует из того, что пространство $A(\overline{D})$ ростков аналитических на $\overline{D}$ функций плотно в каждом пространстве $A_{\varphi_n}(\overline{D})$ ($n \in \mathbb{N}$) и является подпространством

$A_{\Phi}(\overline{D})$ [4]. Учтем также, что линейная оболочка системы экспонент $\{e^{\lambda z} : \lambda \in \mathbb{C}\}$ плотна в пространстве $A_{\Phi}(\overline{D})$ [5].

Следствие 2. В условиях следствия 1 пространство $(A_{\Phi}(\overline{D}))'$, сильно сопряженное с $A_{\Phi}(\overline{D})$, допускает ехр-описание.

◁ Пусть $f(\lambda) = \exp(\lambda)$, $\lambda \in \mathbb{C}$. Нетрудно видеть, что $T \subseteq D_f$. Из леммы 1 следует вложение $D_f \subseteq E_{\Psi^*}(D)$. Используя следствие 1, получим, что $T = E_{\Psi^*}(D)$, а значит, $T = E_{\Psi^*}(D) = D_f$. ▷

В работе [2, теорема К] установлено, что если H — приведенный проективный предел B -пространств, и H' допускает f -описание, то для того чтобы система $\{f(\lambda_k z)\}_{k=1}^{\infty}$ была а.п.с. в H , необходимо и достаточно, чтобы множество $\Lambda = \{\lambda_k\}_{k=1}^{\infty}$ было слабо достаточным для $D_f = \lim \text{ind } D_n^f$. Напомним определение слабо достаточного множества [3].

Пусть D — область в $\mathbb{C}$, $H(D)$ — пространство функций, аналитических в D , наделенное топологией равномерной сходимости на компактах в D . Положительную функцию $\nu(z)$ назовем *весовой*, если $\ln \nu(z)$ ограничена на всяком компакте в D . Ассоциированное с ν пространство

$$E(\nu) = \left\{ f \in H(D) : \sup_{z \in D} \frac{|f(z)|}{\nu(z)} = \|f\| < \infty \right\}$$

банахово и непрерывно вложено в $H(D)$. Пусть $V = \{\nu_n\}_{n=1}^{\infty}$ — последовательность весовых функций на D , упорядоченных по возрастанию $\nu_1 \leq \nu_2 \leq \dots$. Введем векторное пространство $E(V) = \bigcup_{n=1}^{\infty} E(\nu_n)$ и наделим его топологией внутреннего индуктивного предела последовательности нормированных подпространств $E(\nu_n)$. Произвольное множество S из D и соответствующая последовательность полунормированных подпространств

$$E(\nu_n; S) = \left\{ f \in E(V) : \sup_{z \in S} \frac{|f(z)|}{\nu_n(z)} =: \|f; S\|_n < \infty \right\}$$

порождает в $E(V)$ другую индуктивную топологию. Если эта индуктивная топология на $E(V)$ совпадает с исходной, то множество S называют слабо достаточным для $E(V)$.

В работе [3, теорема 1] показано, что в $E(V)$ всякое слабо достаточное множество содержит дискретное, замкнутое в D , слабо достаточное подмножество. Отсюда, учитывая следствие 2 и непрерывность функций $H_D(\lambda) + \psi_n^*(\ln^+ |\lambda|)$ ($n \in \mathbb{N}$), получим, что существует дискретное *слабо достаточное* для $E_{\Psi^*}(D)$ множество.

Из описанных выше результатов следует

Теорема 2. Пусть D — ограниченная выпуклая область комплексной плоскости. Пусть, далее, $\Phi = (\varphi_n)_{n=1}^\infty$ — последовательность функций из V , для которой выполнено (2), и известно, что $\varphi_n(t) = O(t^2)$ при $t \rightarrow \infty$ для каждого $n \in \mathbb{N}$. Тогда существует последовательность $\Lambda = \{\lambda_k\}_{k=1}^\infty$ точек из $\mathbb{C}$ такая, что каждую функцию f из $A_\Phi(\overline{D})$ можно представить в виде ряда $\sum_{k=1}^\infty c_k e^{\lambda_k z}$ ($c_k \in \mathbb{C}$), сходящегося абсолютно в $A_\Phi(\overline{D})$.

Заметим, что примером последовательности весов $\Phi = (\varphi_n)_{n=1}^\infty$, удовлетворяющей всем условиям теоремы 2, является

$$\varphi_n(t) = (\alpha - 1)t \ln \frac{t+1}{n}, \quad \alpha > 1.$$

В заключение отметим, что подробное доказательство представленного в данной заметке результата приведено в работе [8].

Литература

1. Коробейник Ю. Ф. Представляющие системы // Успехи мат. наук.—1981.—Т. 36, вып. 1.—С. 73–126.
2. Коробейник Ю. Ф. Индуктивные и проективные топологии. Достаточные множества и представляющие системы // Изв. АН СССР. Сер. мат.—1986.—Т. 50.—№ 3.—С. 539–565.
3. Епифанов О. В. Вариации слабо достаточных множеств в пространствах аналитических функций // Изв. ВУЗов. Математика.—1986.—№ 7.—С. 50–56.
4. Абанин А. В., Петров С. В. Пространства аналитических функций с заданной граничной гладкостью и их сопряженные // Исследования по математическому анализу. Сер. Мат. форум. Т. 1.—Владикавказ, 2008.—С. 16–23.
5. Державец Б. А. Дифференциальные операторы с постоянными коэффициентами в пространствах аналитических функций многих комплексных переменных: Дис. . . . канд. физ.-мат. наук.—Ростов-на-Дону, 1983.—102 с.
6. Державец Б. А. Пространства функций, аналитических в выпуклых областях пространства $\mathbb{C}^n$ и имеющих заданное поведение вблизи границы // Изв. СКНЦ ВШ. Естеств. науки.—1985.—№ 2.—С. 11–14.
7. Леонтьев А. Ф. Целые функции. Ряды экспонент.—М., 1989.—176 с.
8. Петров С. В. Существование абсолютно представляющих систем экспонент в пространствах аналитических функций с заданной граничной гладкостью // Изв. вузов. Сев.-Кавк. рег. Естеств. науки.—(В печати).

ПЕТРОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Южный федеральный университет
Россия, 344090, Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, 8а
E-mail: prostopetrov@inbox.ru

THE EXISTENCE OF ABSOLUTELY REPRESENTING
SYSTEMS OF EXPONENTIAL FUNCTIONS IN SPACES
OF FUNCTIONS ANALYTIC IN A CONVEX DOMAIN

Petrov S. V.

We consider spaces of functions which are holomorphic in a convex domain and infinitely differentiable up to its boundary with given estimates of all derivatives. The existence of absolutely representing systems of exponential functions in spaces of such type is proved.